

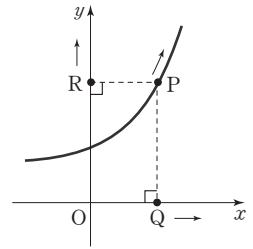
5. 속도와 가속도(평면 위의 운동)

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 좌표 (x, y) 는 시간 t 의 함수이므로

$$x=f(t), y=g(t)$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이때, 점 P에서 x 축 및 y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라고 하면 점 Q는 x 축 위에서 $x=f(t)$ 로 나타내어지는 직선 운동을 하고, 점 R는 y 축 위에서 $y=g(t)$ 로 나타내어지는 직선 운동을 한다. 따라서 직선 위의 운동에서처럼 평면 위의 점 P의 속도와 가속도는 각각 다음과 같다.



(1) 시간 t 에서의 점 P의 속도와 속력

$$\textcircled{1} \text{ 속도} : (v_x, v_y) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = (f'(t), g'(t))$$

$$\textcircled{2} \text{ 속력} : \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} = \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2}$$

(2) 시간 t 에서의 점 P의 가속도와 가속도의 크기

$$\textcircled{1} \text{ 가속도} : (a_x, a_y) = \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2} \right) = (f''(t), g''(t))$$

$$\textcircled{2} \text{ 가속도의 크기} : \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2} \right)^2} = \sqrt{\{f''(t)\}^2 + \{g''(t)\}^2}$$

확인 문제

| 정답과 풀이 89쪽 |

07 시간 t 에서 점 P의 좌표 (x, y) 가 $x=\sin t, y=2\cos t$ 로 주어질 때, 다음을 구하시오.

(1) 시간 $t=\frac{\pi}{3}$ 에서의 점 P의 속도와 가속도

(2) 시간 $t=\frac{\pi}{3}$ 에서의 점 P의 속력과 가속도의 크기

08 좌표평면 위의 동점 P의 시간 t 에서의 위치가 $(t^2+1, 4t-t^2)$ 일 때, 점 P의 속력의 최솟값은?

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$ ④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$